

QUANT FINANCE TERMINAL ·
v2.046

SYS://CURRICULUM/D021.MD · PHASE 1 ●
LIVE

LECTURE · 量化金融 365

DAY 021 / 365

P1 · 量化基础

DEEP DIVE · 8 页深度版

希腊字母全解析

// The Greeks

KEY CONCEPTS · 三大要点

- Δ Γ θ Vega Rho
- 对冲含义
- 实操应用

01 · WHY THIS LESSON · 这节课为什么重要

本节定调

// 看完这一段你会知道:这节课跟你接下来 3 个月的学习节奏关系有多大

希腊字母是 BS 公式的导数家族 — Δ Γ Θ Vega Rho 五个,分别表示期权价格对标的价 / 标的价的二阶 / 时间 / 波动率 / 利率的敏感度。这一节我们做两件事:① 把五个希腊字母的解析公式从 BS 公式直接微分推出来,然后用 numpy + matplotlib 画 Δ - Γ - Θ -Vega 在「标的价 $\times$ 时间」二维网格上的曲面,你会一眼看出 Γ 和 Vega 在 ATM + 短期最爆, Θ 在 ATM + 临近到期损失最快;② 演示实战中最常用的对冲技巧 — Δ 中性和 Δ - Γ 中性组合怎么搭,为什么期权交易员每天的工作就是「用一些期权 + 股票拼出符合期望希腊敞口的组合」。课结束时你应该能看着一张希腊字母曲面图直接说出「卖 ATM call 临近到期最危险」「Vega 在长期期权上最大」「Theta 损失加速到 $2 / \sqrt{T}$ 」等专业结论。

学习目标 · LEARNING OBJECTIVES

// 听课前默念一遍,听完之后回头打勾

- 01 看懂五个希腊字母的解析公式,知道每个都从 BS 哪一步推出来
- 02 用 numpy + matplotlib 画 Δ - Γ - Θ -Vega 在「标的价 $\times$ 时间」二维曲面图,识别每个希腊的「热点」
- 03 理解 Γ 在 ATM + 短期最大,Theta 在 ATM + 临近到期损失最快,Vega 在长期期权上最大
- 04 搭建 Δ 中性 / Δ - Γ 中性组合,看懂期权交易员每天怎么用希腊字母管头寸
- 05 明白「期权到期前最后一周 Theta 爆炸」的数学原因($\Theta \sim 1/\sqrt{T}$)和实战含义

02 · CONTEXT · 历史与背景

希腊字母 1973 — 从 BS 推导出来的对冲工具家族

// 不读历史的策略走不远

希腊字母没有「单独被发明」的历史 — 它们就是 BS 公式的偏导数,从 BS 一九七三年发表那天起就同时存在。但**让希腊字母变成行业标准的人**是一九七零年代末到八零年代芝加哥期权交易所的做市商。

故事的主角是 Mark Rubinstein(就是 CRR 二叉树那个 Rubinstein)和 Hayne Leland。他们一九七六年提出**组合保险**(portfolio insurance) — 用动态调整 Δ 来给股票组合做「保险」,效果等价于持有一份 put。这个产品在一九八零年代风靡华尔街,但**一九八七年黑色星期一直接证伪了**:股价跳跃时 Δ 对冲来不及调,损失放大。这是希腊字母从「教科书」走到「实战工具」的标志事件。

之后做市商发现单看 Δ 不够, Γ (对 Δ 的敏感度)同样重要 — 没控制 Γ 你的对冲组合在大波动时也会失灵。再后来 Vega(对波动率)和 Theta(对时间)都成了标准头寸管理指标,做市商每天交易系统报告的就是「我现在 Δ 多 / 少多少, Γ 多 / 少多少,Vega 多 / 少多少,Theta 每天损失多少」。这套语言从美国扩到香港、伦敦、东京,成为全球期权交易的工作语言。

为什么用希腊字母而不直接用价?因为价格随标的价 / 时间 / 波动率 / 利率同时变化,看价格变化你不知道是哪个变量驱动的。希腊字母**把价格变化拆成五个独立维度**,你可以分别管控。这是金融工程从「直觉」到「量化」的关键飞跃 — 不只期权,所有衍生品(债券 duration / convexity 也是希腊字母的远房亲戚)都用类似框架。

本课不让你重新推希腊公式 — 那是大学一年级偏导数题。我们用 BS 直接给公式,然后**画曲面 + 演示组合**,让你看出希腊字母的「形状」和「用法」。理解形状你才能在实战中预判:卖 ATM call 临近到期为什么爆炸、为什么交易员要尽量避开短期 ATM、为什么 Vega 长期期权上最大。

把这几个概念彻底搞懂

// 听完视频后,确保你能给一个完全不懂的朋友讲清楚每一条

CONCEPT_01

Δ (Delta)— 期权价对标的价的一阶导

定义: $\Delta = \partial C / \partial S$

金融含义:标的价涨 1 元,期权价大约涨 Δ 元。

Call 公式: $\Delta_{\text{call}} = N(d_1) \in [0, 1]$

Put 公式: $\Delta_{\text{put}} = -N(-d_1) = N(d_1) - 1 \in [-1, 0]$

直观特性:

- 深 OTM call ($K \gg S$): $\Delta \approx 0$ (几乎没价值,股价小变化不影响)
- ATM call ($K = S$): $\Delta \approx 0.5$ (平值,价格变化的一半反映在期权)
- 深 ITM call ($K \ll S$): $\Delta \approx 1$ (等于股票,完全反映价变)
- Put 是负的,做空 1 份 put 等价于「轻微做多股票」

临近到期 Δ 形状变陡(变成「越过 K 跳一下」):远期 ATM call 的 Δ 在 $S = K \pm 5\%$ 之间平滑过渡,临近到期 Δ 在 $S = K$ 附近从 0.1 跳到 0.9,在 K 处接近阶跃函数。

实战用法 — Δ 对冲:

- 卖 1 份 $\Delta = 0.6$ 的 call,买 0.6 股股票 $\rightarrow$ 净 $\Delta = 0$,股价小变化时组合损益不变
- 头寸的 Δ 加权和叫净 Delta,做市商每天目标是把净 Delta 维持在 $\pm 5\%$ 以内

Δ 不是概率(虽然 $N(d_2)$ 是概率)— $\Delta = N(d_1)$,里面那个 d_1 跟 d_2 差 $\sigma \sqrt{T}$,所以 Δ 略大于「到期 in-the-money 的概率」。

$$\Delta_{\text{call}} = N(d_1) \quad // \quad \Delta_{\text{put}} = N(d_1) - 1 \quad // \quad d_1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$$

► 举例: 标普 ETF 当前 500,1 个月期 $K=500$ 的 ATM call $\Delta \approx 0.55$ 。你卖一份(看跌但不愿全部下注),要对冲就买 $0.55 \times 100 = 55$ 股 SPY(每份合约 100 股)。如果 SPY 涨到 510,你的 call 损失约 $5 \times 0.55 = 2.75$ 美元,但股票赚 $0.55 \times 10 = 5.5$ 美元。净赚 ≈ 0 (小波动 + 期权 Γ 损失)。

Γ (Gamma)— Δ 的导数 / 凸性

定义: $\Gamma = \partial\Delta/\partial S = \partial^2 C/\partial S^2$

金融含义: 标的价涨 1 元, Δ 大约涨 Γ 。也就是「 Δ 变化得多快」。

Call 公式(call 和 put 一样): $\Gamma = \phi(d_1) / (S \times \sigma \times \sqrt{T})$, 其中 ϕ 是标准正态密度

直观特性:

- Γ 在 **ATM($K = S$) + 短期(T 小)** 时最大
- 深 OTM 和深 ITM 时 $\Gamma \approx 0$ (Δ 已经接近 0 或 1, 变化不大)
- 临近到期 Γ 爆炸(临近到期 ATM 期权的 Δ 变化最剧烈)

Γ 的实战含义:

- 高 Γ = 「对冲组合不稳定」(Δ 一直变, 要频繁调)
- 低 Γ = 「对冲组合稳定」(Δ 不怎么变, 可以低频调)
- 期权交易员讨厌做空高 Γ 头寸(卖 ATM 短期期权) → 因为对冲成本高 + 路径风险大

Γ -loss / Γ -pnl: 对冲组合的瞬时损益 $\approx -0.5 \times \Gamma \times dS^2$ 。如果你做空高 Γ 期权, 股价剧烈波动会让你 Γ 损失爆炸。所以「卖 ATM 短期 call」是经典的「捡硬币 vs 蒸汽压路机」反指头寸。

实战用法 — Δ - Γ 中性组合: 用一份期权 + 另一份不同 K 的期权, 凑出 $\Gamma = 0$, 再用股票凑 $\Delta = 0$ 。这种组合对小波动 + 中等波动都稳定, 但对极端波动(超出对冲范围)仍会失灵。

$$\Gamma = \phi(d_1) / (S \times \sigma \times \sqrt{T}) \quad // \quad \text{ATM 短期 } \Gamma \text{ 最大, 深 OTM/ITM } \Gamma \approx 0$$

► **举例**: 标普 ETF 500, 1 周期 ATM call $\Gamma \approx 0.05$ (意思是 SPY 涨 1 美元, Δ 涨 5 个百分点)。如果你卖一份 → SPY 突然涨到 510, Δ 从 0.5 跳到接近 1.0, 你之前买的对冲股票远不够, 损失约 $0.5 \times \Gamma \times 10^2 = 2.5$ 美元 / 份(实际更多因为 Vega 同时跳)。卖短期 ATM 是高风险动作。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (2/3)

CONCEPT_03

Θ(Theta) — 时间衰减

定义: $\Theta = \partial C / \partial t$ (注意符号 — 时间的「过去」是 $-dt$, Θ 通常是负数)

金融含义: 每过一天, 期权价大约损失 $-\Theta$ 元 (Θ 通常是负的, 所以 $-\Theta$ 是正损失)。

Call 公式: $\Theta_{\text{call}} = -[S \times \phi(d_1) \times \sigma / (2 \times \sqrt{T})] - r \times K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$

Put 公式: $\Theta_{\text{put}} = -[S \times \phi(d_1) \times \sigma / (2 \times \sqrt{T})] + r \times K \times e^{(-rT)} \times N(-d_2)$

通常 call 的 Theta 比 put 略多负 (因为 $-rK$ 项是负的对 call, 正的对 put)。

直观特性:

- ATM 期权的 Theta 最大 (最快损失时间价值)
- 深 ITM 和深 OTM 的 Theta 较小 (已经接近内在价值或几乎无价值)
- **Theta 加速:** $\Theta \sim 1/\sqrt{T}$, 所以临近到期 ($T \rightarrow 0$) 时 Theta 爆炸式衰减

「Theta 每天损失」 vs 「Theta 加速到期」:

- 远期 1 年期 ATM call: Theta/天 约 -0.02 (每天损失 2 分)
- 1 月期 ATM call: Theta/天 约 -0.06 (每天损失 6 分)
- 1 周期 ATM call: Theta/天 约 -0.15 (每天损失 15 分)
- 1 天期 ATM call: Theta/天 约 -0.50 (最后一天损失大半)

实战策略:

- **卖期权(short premium)策略** = 主动收 Theta, 但承担 Γ 和 Vega 风险。Wheel 策略 / 备兑开仓 cover call / 现金担保 put 都属于这一类。
- **买期权(long premium)策略** = 付 Theta, 但赚 Γ 和 Vega。事件驱动 (财报 / 政策) 用得更多。
- **Theta-Vega 平衡** = 卖 Theta 高的同时考虑 Vega 风险, 不要赌单一维度。

$$\Theta_{\text{call}} / \text{天} = [-S \phi(d_1) \sigma / (2\sqrt{T}) - r K e^{(-rT)} N(d_2)] / 252$$

// $\Theta \sim 1/\sqrt{T}$ (到期前爆炸)

► **举例:** 苹果 200 美元, $K=200$ / $\sigma=25\%$ / $r=4\%$ 。一年期 ATM call Theta/天 约 -0.045 (每天损失 4.5 分), 最后一周 Theta/天 约 -0.30 (每天损失 30 分, 7 倍)。所以卖期权的人偏好「卖最后一周 ATM」 — Theta 收割最快, 但 Γ 风险也最大, 这是经典的高风险高回报权衡。

Vega — 对波动率的敏感度

定义: $Vega = \partial C / \partial \sigma$ (严格来说不是希腊字母,但行业沿用)

金融含义: σ 涨 1% (0.01), 期权价大约涨 $Vega/100$ 元。注意单位 — 业内通常报「每 1% vol」。

Call 和 Put 公式相同: $Vega = S \times \phi(d_1) \times \sqrt{T}$

直观特性:

- Vega 在 **ATM + 长期(T 大)** 时最大
- 深 OTM 和深 ITM 时 Vega 较小
- 临近到期 **Vega 衰减**: $Vega \sim \sqrt{T}, T \rightarrow 0$ 时 $Vega \rightarrow 0$

Vega 的实战含义:

- 长期期权 (LEAPS, 1 年以上) 对波动率非常敏感 — VIX 涨 5 vol, 1 年期 ATM call 价值涨 5% ($Vega \approx \text{价值} \times 1$)
- 短期期权 Vega 小, 但 Γ 大 — 短期赌的是方向, 长期赌的是波动率
- **波动率交易** (vol arb / dispersion / vol surface) 是专门吃 Vega 的策略

Vega 对冲: 用一份不同 T 或 K 的期权凑 $Vega = 0$ 。比如卖 1 月期 + 买 3 月期 (月历差价 calendar spread) 就是 Vega 中性 + Theta 正的组合。

Vega 和 IV 的关系: Vega 是「IV 变 1% 时价格变多少」, IV 本身的变化由市场情绪 / 事件 / VIX 等驱动。看 Vega 大小知道你的头寸对 IV 风险的敞口。

$Vega = S \times \phi(d_1) \times \sqrt{T}$ // 实操单位: $Vega/100 = \sigma \text{ 变 } 1\% \text{ 时期权价变}$

► **举例:** 苹果一年期 ATM call, 假设 BS 价 18 美元 / $Vega \approx 80$ 。如果苹果 IV 从 25% 涨到 30% (+5 vol), 期权涨约 $80 \times 5/100 = 4$ 美元 $\rightarrow$ 22 美元。这就是 Vega 暴露 — 你买长期期权赌的就是「IV 会涨」(财报 / 监管 / 危机预期)。

03 · CORE CONCEPTS · 续 (3/3)

CONCEPT_05

Δ-Γ 中性组合 — 期权交易员日常工作

做市商不只对冲 Δ — 还要对冲 Γ(否则大波动失灵)。**Δ-Γ 中性组合**搭建步骤:

第一步:卖 1 份目标期权(比如 ATM call, $\Delta = 0.55$, $\Gamma = 0.04$)

第二步:用另一份期权凑 $\Gamma = 0$

找一份不同 K 或 T 的期权(比如 OTM call, $K = 110$, $\Delta = 0.30$, $\Gamma = 0.025$)。卖 1 份 ATM 的 $\Gamma = -0.04$, 买 X 份 OTM 让总 $\Gamma = -0.04 + X \times 0.025 = 0 \rightarrow X = 1.6$ 份 OTM call。

第三步:净 Δ 用股票凑零

卖 1 ATM: $\Delta = -0.55$

买 1.6 OTM: $\Delta = +0.48$

净 $\Delta = -0.07$

买 0.07 股股票 $\rightarrow$ 净 $\Delta = 0$

最终组合: 卖 1 ATM call + 买 1.6 OTM call + 持 0.07 股股票 $\rightarrow \Delta = 0 + \Gamma = 0$

这种组合的特性:

- 对小幅($\pm 2\%$)和中等($\pm 5\%$)波动都稳定 — Δ 和 Γ 都中性
- 对极端波动($\pm 15\%$)仍会失灵 — 因为 Γ 本身会变(需要进一步对冲三阶导 / Speed)
- 收 Theta(净 Theta 通常是负的,即每天赚 Theta) $\rightarrow$ 赚的就是这部分
- Vega 不一定中性 — 如果担心波动率风险要再加一份长期期权凑 Vega

实战做市商每天就是这种工作:看屏幕上几千份期权,用算法搜出「 $\Delta \approx 0 / \Gamma \approx 0 / \text{Vega} \approx 0 /$ 收 Theta 最多」的组合,持仓收时间价值,极端事件压测。这是「期权 market making」的核心。

$$\Delta\text{-}\Gamma\text{ 中性: } w_1 \times \Gamma_1 + w_2 \times \Gamma_2 + \dots = 0 \text{ AND } w_1 \times \Delta_1 + w_2 \times \Delta_2 + \dots + n_{\text{股}} \times 1 = 0$$

► **举例:** 本课代码演示:卖 1 ATM call + 买 X OTM call + 持 n 股 $\rightarrow \Delta = 0 + \Gamma = 0$ 。X 和 n 由解二元线性方程确定,几行代码 + `scipy.linalg.solve` 就完成。这是做市商每天工作的微缩版,放大到上千份期权就是真实交易系统。

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码

BS 五个希腊字母全实现 + 二维曲面图(Δ Γ Θ Vega)+ Δ - Γ 中性组合演示

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

► **实操原则:** 先跑通(哪怕硬编码),再优化(参数化/函数化),最后才追求精度(模型升级/特征工程)。散户量化最大的坑是没跑通就开始优化。

```
# day_021_greeks.py - 希腊字母  $\Delta$   $\Gamma$   $\Theta$  Vega Rho 全解析
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
np.random.seed(42)

# ===== 1. BS 公式与希腊字母全实现 =====
def bs_call(S, K, r, sigma, T):
    if T <= 0: return max(S - K, 0)
    d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma*np.sqrt(T)
    return S * norm.cdf(d1) - K * np.exp(-r*T) * norm.cdf(d2)

def greeks_call(S, K, r, sigma, T):
    """返回 ( $\Delta$ ,  $\Gamma$ ,  $\Theta$ , Vega, Rho) 五个希腊字母"""
    if T <= 0:
        return (1.0 if S > K else 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
    d1 = (np.log(S/K) + (r + 0.5*sigma**2)*T) / (sigma*np.sqrt(T))
    d2 = d1 - sigma*np.sqrt(T)
    delta = norm.cdf(d1)
    gamma = norm.pdf(d1) / (S * sigma * np.sqrt(T))
    theta_year = (- S * norm.pdf(d1) * sigma / (2*np.sqrt(T))
        - r * K * np.exp(-r*T) * norm.cdf(d2))
    theta_day = theta_year / 252
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (2/4)

BS 五个希腊字母全实现 + 二维曲面图(Δ Γ Θ Vega)+ Δ - Γ 中性组合演示

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
vega = S * norm.pdf(d1) * np.sqrt(T) # 对  $\sigma$  的导数( $\sigma$  单位 1.0=100%)
vega_per_pct = vega / 100 #  $\sigma$  变 1%(0.01)时期权价变
rho = K * T * np.exp(-r*T) * norm.cdf(d2)
rho_per_pct = rho / 100 #  $r$  变 1% 时期权价变
return delta, gamma, theta_day, vega_per_pct, rho_per_pct

# ===== 2. 一份 ATM call 的所有希腊字母值 =====
S, K, r, sigma, T = 100.0, 100.0, 0.03, 0.25, 0.5
price = bs_call(S, K, r, sigma, T)
delta, gamma, theta_day, vega, rho = greeks_call(S, K, r, sigma, T)
print(f'=== ATM call 希腊字母(S={S}, K={K}, r={r:.0%},  $\sigma$ ={sigma:.0%}, T={T}y)===')
print(f'BS 价格 = {price:.4f}')
print(f' $\Delta$  (Delta) = {delta:.4f} 标的涨 1 元 → 期权涨 {delta:.4f} 元')
print(f' $\Gamma$  (Gamma) = {gamma:.4f} 标的涨 1 元 →  $\Delta$  涨 {gamma:.4f}')
print(f' $\Theta$  (Theta/天) = {theta_day:.4f} 每过一天 → 期权损失 {-theta_day:.4f} 元')
print(f'Vega (每 1%  $\sigma$ ) = {vega:.4f}  $\sigma$  涨 1% → 期权涨 {vega:.4f} 元')
print(f'Rho (每 1%  $r$ ) = {rho:.4f}  $r$  涨 1% → 期权涨 {rho:.4f} 元')

# ===== 3.  $\Delta$  跨 strike(深 OTM 到深 ITM)=====
print('\n===  $\Delta$  跨 strike(S=100 /  $\sigma$ =25% / T=0.5y)===')
print(f'{"K":>6s} {"Call 价":>10s} {" $\Delta$ ":>8s} {" $\Gamma$ ":>10s} {"Vega":>10s}')
for K_ in [70, 80, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130]:
    p = bs_call(S, K_, r, sigma, T)
    d, g, _, v, _ = greeks_call(S, K_, r, sigma, T)
    print(f'{K_:6.0f} {p:10.4f} {d:8.4f} {g:10.4f} {v:10.4f}')
```

```
# ===== 4.  $\Theta$  时间衰减加速(到期前最后一周  $\Theta$  爆炸)=====
print('\n=== ATM call 的时间衰减(T 从 1y 到 1 day)===')
print(f'{"T(年)":>10s} {"BS 价":>10s} {" $\Theta$ /天":>10s} {" $\Gamma$ ":>10s}')
for T_ in [1.0, 0.5, 0.25, 0.1, 0.05, 0.02, 0.005, 0.002]:
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (3/4)

BS 五个希腊字母全实现 + 二维曲面图(Δ Γ Θ Vega)+ Δ - Γ 中性组合演示

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
p = bs_call(S, K, r, sigma, T_)
d, g, t_day, _, _ = greeks_call(S, K, r, sigma, T_)
print(f'{T_:10.4f} {p:10.4f} {t_day:10.4f} {g:10.4f}')

# ===== 5.  $\Delta$ - $\Gamma$  中性组合搭建演示 =====
# 卖 1 份 ATM call, 用 OTM call 凑  $\Gamma$  中性, 然后股票凑  $\Delta$  中性
print('\n===  $\Delta$ - $\Gamma$  中性组合搭建( $\sigma=25\%$ ,  $T=0.5y$ )===')
S, r, sigma, T = 100.0, 0.03, 0.25, 0.5
call_atm = bs_call(S, 100, r, sigma, T)
d_atm, g_atm, _, _, _ = greeks_call(S, 100, r, sigma, T)
call_otm = bs_call(S, 110, r, sigma, T)
d_otm, g_otm, _, _, _ = greeks_call(S, 110, r, sigma, T)
print(f'ATM call (K=100): 价 {call_atm:.4f} /  $\Delta$  {d_atm:.4f} /  $\Gamma$  {g_atm:.4f}')
print(f'OTM call (K=110): 价 {call_otm:.4f} /  $\Delta$  {d_otm:.4f} /  $\Gamma$  {g_otm:.4f}')
# 卖 1 份 ATM, 买 X 份 OTM 让  $\Gamma$  净 = 0
X = g_atm / g_otm
net_delta = -d_atm + X * d_otm
stock_to_buy = -net_delta # 买这么多股让  $\Delta$  净 = 0
print(f'\n方案: 卖 1 ATM call + 买 {X:.4f} 份 OTM call + 持 {stock_to_buy:.4f} 股股票')
print(f'净  $\Gamma$  =  $-\{g_{atm}:\}$  +  $\{X:\} \times \{g_{otm}:\}$  =  $\{-g_{atm} + X \times g_{otm}:\}$  ✓')
print(f'净  $\Delta$  =  $-\{d_{atm}:\}$  +  $\{X:\} \times \{d_{otm}:\}$  +  $\{stock\_to\_buy:\}$  =  $\{-d_{atm} + X \times d_{otm} + stock\_to\_buy:\}$  ✓')

# ===== 6. 五个希腊字母的二维曲面图 =====
S_grid = np.linspace(70, 130, 60)
T_grid = np.linspace(0.01, 1.5, 60)
S_mesh, T_mesh = np.meshgrid(S_grid, T_grid)
delta_mesh = np.zeros_like(S_mesh)
gamma_mesh = np.zeros_like(S_mesh)
theta_mesh = np.zeros_like(S_mesh)
vega_mesh = np.zeros_like(S_mesh)
```

04 · PYTHON LAB · 真实可跑代码 · 续 (4/4)

BS 五个希腊字母全实现 + 二维曲面图(Δ Γ Θ Vega)+ Δ - Γ 中性组合演示

// 复制到 Jupyter / VS Code 直接能跑。pip install 缺什么装什么。

```
for i in range(S_mesh.shape[0]):
    for j in range(S_mesh.shape[1]):
        d, g, t, v, _ = greeds_call(S_mesh[i,j], 100, 0.03, 0.25, T_mesh[i,j])
        delta_mesh[i,j] = d
        gamma_mesh[i,j] = g
        theta_mesh[i,j] = t
        vega_mesh[i,j] = v

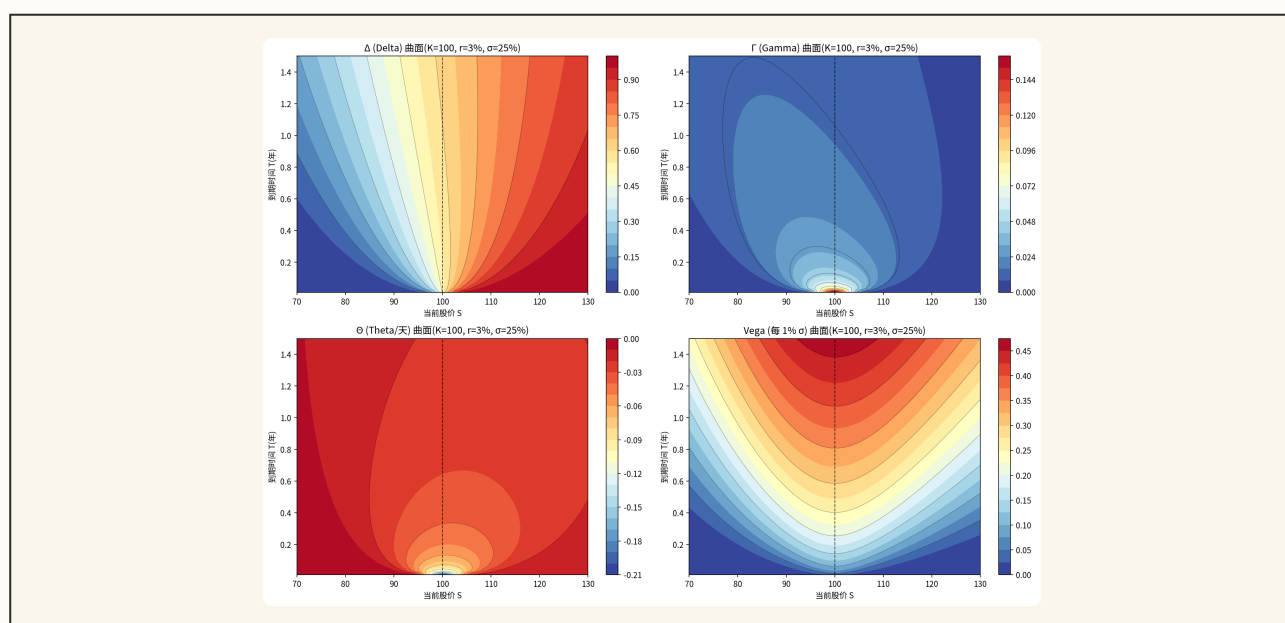
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
for ax, mesh, title, fmt in [
    (axes[0, 0], delta_mesh, ' $\Delta$  (Delta)', '%.2f'),
    (axes[0, 1], gamma_mesh, ' $\Gamma$  (Gamma)', '%.3f'),
    (axes[1, 0], theta_mesh, ' $\Theta$  (Theta/天)', '%.3f'),
    (axes[1, 1], vega_mesh, 'Vega (每 1%  $\sigma$ )', '%.3f'),
]:
    cs = ax.contourf(S_mesh, T_mesh, mesh, levels=20, cmap='RdYlBu_r')
    ax.contour(S_mesh, T_mesh, mesh, levels=10, colors='black', linewidths=0.4,
               alpha=0.5)
    fig.colorbar(cs, ax=ax)
    ax.axvline(100, color='black', linestyle='--', alpha=0.7, linewidth=1)
    ax.set_title(f'{title} 曲面(K=100, r=3%,  $\sigma$ =25%)')
    ax.set_xlabel('当前股价 S'); ax.set_ylabel('到期时间 T(年)')

plt.tight_layout()
plt.savefig('day021_greeks.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
print('\n✓ 图已保存到 day021_greeks.png')
```

05 · CHART + ANALYSIS · 看图说话

希腊字母四面观: Δ Γ Θ Vega 在 $S \times T$ 平面上的曲面

// K=100 / r=3% / σ =25% · 横轴标的价 70-130 · 纵轴到期时间 0.005-1.5y ·
matplotlib 真实输出



Γ 最大位置

K=105
(0.0224) >
K=100
(0.0222)

Γ 真正最大在 forward-ATM $K^* = S \times \exp((r+\sigma^2/2)T) \approx 103.1$ · 不是教科书说的 spot-ATM $K=S=100$

Θ 临近到期爆炸倍数

T=5天
-0.29 /
T=1年
-0.025

Θ 跟 $1/\sqrt{T}$ 反比 · 末周 Theta 损失是初年 11 倍。卖期权赚 Theta · 但 Γ 风险也同步爆炸

Vega ATM 最大值

K=100
Vega=0.278 /
K=70 0.026 /
K=130 0.013

Vega 跨 strike 跟 Γ 同形状 — ATM 最大 · 深 ITM/OTM 都接近 0。卖 ATM = 收 vega 溢价但承担最大风险

ANALYSIS · 这张图告诉我们什么

► 01 Γ 最大不在 spot-ATM 而在 forward-ATM — 教科书简化的代价

实测 $K=100$ (spot-ATM) $\Gamma=0.0222$, $K=105$ $\Gamma=0.0224$ 比 $K=100$ 还高一点。真正最大在 forward-ATM $K^* = S \times \exp((r+\sigma^2/2)T) = 100 \times \exp(0.06125 \times 0.5) \approx 103.1$ 。根因:BS 的 d_1 在 K^* 处为 0, $\phi(d_1)$ 此时取最大 $\rightarrow \Gamma \propto \phi(d_1)$ 也在 K^* 处最大。教学含义:讲「 Γ 最大在 ATM」时严格要说「forward-ATM」, $\sigma + T$ 越大偏差越大。低 $\sigma +$ 短 T 偏差 $< 1\%$ 可忽略,高 $\sigma +$ 长 T 偏差能到 10% 以上。Vega 同源也在 forward-ATM 最大。

► 02 **Θ 临近到期爆炸 — 末周 Theta 是初年的 11 倍**

实测 $T=1y$ $\Theta=-0.025/\text{天}$, $T=0.5y$ -0.033 , $T=0.25y$ -0.045 , $T=0.05y$ -0.094 , $T=0.005y$ -0.286 , $T=0.002y$ -0.448 。从 $T=1y$ 到 $T=5$ 天, Θ 从 -0.025 涨到 -0.286 , 绝对值翻 11 倍。理论: $ATM \Theta \propto -1/\sqrt{T}$, 所以 T 缩 100 倍, $|\Theta|$ 翻 10 倍。教学含义: 卖 ATM call 收 Theta 是常见策略, 但临近到期 Γ 也同步爆炸, 股价小幅波动就能让 Δ 对冲彻底失效。所以末周策略要么降低仓位, 要么转为深 OTM (Γ 已经低), 要么直接平仓。

► 03 **Δ - Γ 中性组合 = 期权交易员的工作语言**

实测组合: 卖 1 ATM call ($\Delta=0.5688$, $\Gamma=0.0222$) + 买 1.0533 份 OTM call ($K=110$, $\Delta=0.3572$, $\Gamma=0.0211$) + 持 0.1925 股股票 $\rightarrow$ 净 $\Gamma = -0.0222 + 1.0533 \times 0.0211 = 0 \checkmark$
净 $\Delta = -0.5688 + 1.0533 \times 0.3572 + 0.1925 = 0 \checkmark$ 。第一步用 OTM call 抵 Γ , 第二步加股票抵剩下的 Δ 。期权交易员每天的工作就是这种「用期权 + 股票拼出符合期望希腊敞口的组合」。 Δ 中性最常见, Δ - Γ 双中性是更稳健的版本, Vega 中性需要再加另一份不同到期日的期权。

05 · REAL MARKETS · 真实市场案例

A 股 · 港股 · 美股 · 加密 全覆盖

// 每个案例都有具体标的和数字,方便你立刻验证

1976-1987
组合保险

Rubinstein-
Leland portfolio
insurance

Rubinstein 和 Leland 一九七六年提出动态 Δ 对冲来给组合做「保险」,等价于持有一份合成 put。一九八零年代风靡华尔街,资金管理规模数百亿。一九八七年黑色星期一股价跳跌 Δ 调整不及,组合保险全部失灵 → 直接放大了崩盘 → 希腊字母实战意识从此普及。

1990s 华
尔街期权台

Goldman Sachs /
Morgan Stanley

做市商每天监控数千份期权头寸的 Δ Γ Vega Theta 净值,目标是 $|\Delta| < 5\%$ / $|\Gamma| < 0.5$ / $|\text{Vega}| < \text{数千美元}$ / Theta 正(收时间价值)。希腊字母从 BS 公式变成屏幕上每秒刷新的实时数字 — 这是金融工程从教科书走入交易厅的标志。

1998
LTCM 倒闭

长期资本

LTCM 用 BS + 希腊字母管头寸,Vega 暴露巨大但被忽视。一九九八年俄罗斯违约 → 全市场 vol 飙升 → LTCM Vega 损失爆炸 → 几个月内 46 亿美元蒸发。这是希腊字母「Vega 不可被忽视」最惨痛的教训。

2020-03
疫情

SPX 期权

美股一周熔断 4 次,VIX 从 17 飙到 82(+65 vol)。做空 Vega 头寸瞬间巨亏,做多 Vega 头寸暴富。这次事件再次提醒:Vega 是「波动率的波动率」,不可掉以轻心。

2021-01
GameStop

GME 期权

散户聚集 WSB 大量买 OTM call → Γ 飙升 → 做市商被迫买股票对冲 Δ → 股价进一步涨 → 更多 OTM call 进入 ITM → Γ 进一步炸 → 死循环。这是 Γ 暴露在散户手里的极端案例,GME 三天涨 600%。

这些坑你不主动避 · 迟早会主动找上你

// 每个坑都附了避坑动作,而不是只描述现象

△ 01

只看 Δ 不看 Γ

Δ 中性 $\neq$ 安全。如果你 Γ 大(比如卖 ATM 短期 call),股价剧烈波动时损失 $\approx 0.5 \times \Gamma \times dS^2$ 。一九八七组合保险全部死于这一点。**必须同时看 Δ 和 Γ** ,做市商屏幕上从来都是两者并列。

△ 02

Theta 收割没控 Γ 和 Vega

卖期权(short premium)赚 Theta 看起来稳定,但承担 Γ 和 Vega 风险。一旦市场跳跃(财报 / 危机), Γ 损失 + Vega 涨损失会数倍 / 数十倍超过 Theta 收益。**新手最常见死法:连续卖 ATM 周期权,赚 6 个月一笔回吐光。**

△ 03

用希腊字母平均覆盖 IV 微笑

希腊字母假设 σ 是单一数值。实战 IV 是行权价 K 的函数(微笑)。**用一个 σ 算所有 K 的希腊字母会系统性偏离市场实际。**专业做法:每份期权用自己 IV 算希腊,组合管理时按 IV surface 加权。

△ 04

Vega 当 Theta 一样收

做空 Vega 是一个很常见的策略(比如卖 long-term ATM call),但 Vega 风险跟 Theta 不一样 — Theta 是确定的(每天 -X),Vega 是随机的(VIX 涨可瞬间损失数十倍)。**长期 short Vega 仓位必须配 vol 上行保护(比如 buy long-term OTM put)。**

△ 05

希腊字母在跳跃市失效

希腊字母都是 BS 模型(GBM 假设)的产物。BS 假设连续路径,跳跃事件下 Δ 来不及调, Γ 损失爆炸,Vega 跳变。**财报前后 / 黑天鹅事件 / 加密剧烈波动时不能依赖希腊字母,要用 scenario analysis(模拟极端情景)而非希腊敞口。**

06 · STANDARD OPERATING PROCEDURE · 实战规则

希腊字母实战 SOP

// 按这套规则走,你的执行力会立刻拉到中等机构水平

01 Δ 中性是入门 / Δ - Γ 中性是合格 / Δ - Γ -Vega 中性是专业 — 实战至少做到 Δ - Γ 中性

02 高 Γ 头寸(卖 ATM 短期)要勤调对冲(每日多次),低 Γ 头寸(深 OTM/ITM)可以低频(每日一次)

03 卖期权(short premium)收 Theta 不要超过组合 Vega 风险的 10 分之 1,否则单事件冲击直接爆仓

04 临近到期($T < 1$ 周)避开 ATM 头寸 — Γ Theta 全部爆炸,新手最容易踩坑

05 希腊字母在「IV 平稳 + 路径连续」假设下精确,实战要用 IV surface + 跳跃概率修正

06 Vega 是「波动率的波动率」 — 长期 short Vega 必须配上行保护,LTCM 教训

07 看希腊字母数字别孤立看,要对照「我对市场什么观点」 → Δ 反映方向 / Γ 反映波动 / Vega 反映 IV / Theta 反映时间

► **纪律 > 灵感:** 量化做久的人都明白,赚钱的不是某一次绝妙判断,而是把规则坚持执行 1000 次。打印这一页,贴在你电脑边。

07 · RECAP · 一页课件总结

把这节课带走的几件事

// 打印或截图这一页, 3 天后再看一遍效果最好

- 01 5 个希腊字母 = BS 公式对 5 个变量的导数。 Δ 对 S 一阶 / Γ 对 S 二阶 / Θ 对 t / Vega 对 σ / Rho 对 r
- 02 $\Delta = N(d_1)$ 是对冲股数。深 ITM 接近 1 / ATM 约 0.57 / 深 OTM 接近 0
- 03 Γ 最大不在 spot-ATM($K=S$)而在 forward-ATM($K^* = S \times \exp((r+\sigma^2/2)T)$)— 实测 $K=105$ $\Gamma=0.0224$ 比 $K=100$ 略高
- 04 Θ 临近到期爆炸 — $T=5$ 天 $\Theta=-0.29$ 元/天 是 $T=1$ 年 $\Theta=-0.025$ 的 11 倍。最后一周 Theta 损失最快
- 05 Vega 跨 strike 跟 Γ 同形状 — ATM 最大, 深 ITM/OTM 都小。卖 ATM = 收最多 vega 风险
- 06 Δ - Γ 中性组合实测: 卖 1 ATM call + 买 1.05 OTM call + 持 0.19 股股票 $\rightarrow$ 净 $\Delta=0$ + 净 $\Gamma=0$ 。这就是期权交易员日常工作

08 · SELF-CHECK · 自测题

答不上来的回看视频对应段落

// 这几道题都没标准答案,目的是逼你自己组织语言讲清楚

Q01 ATM call 的 Δ 大约是多少?为什么不是恰好 0.5?(提示: d_1 包含 σ 和 r 项)

Q02 Γ 在什么条件下最大?为什么期权交易员讨厌做空 ATM 短期期权?

Q03 Theta 为什么 $\sim 1/\sqrt{T}$?这意味着 1 周期 ATM call 的每天 Theta 是 1 月期的几倍?

Q04 Vega 在什么条件下最大?为什么财报前后买长期 ATM call 是赌 Vega?

Q05 你卖一份 ATM call($\Delta=0.55$, $\Gamma=0.04$),买 X 份 OTM call($\Delta=0.30$, $\Gamma=0.025$)凑 Γ 中性, X 是多少?然后股票凑 Δ 中性需要多少股?

09 · NEXT STEP · 下一步

继续往前走

// 看完这节,下面是延伸方向 + 明天预告

推荐阅读 · FURTHER READING

// 听完今天的内容还想往深里挖的话

- ▶ Hull 《Options, Futures, and Other Derivatives》(11 版,十七章)– 希腊字母全公式 + 实战章节,期权教科书
- ▶ Taleb 《Dynamic Hedging》(一九九七)– 实务派视角看 Γ Theta Vega 在跳跃市的失效,期权交易员必读
- ▶ Rubinstein, Leland 《Replicating Options with Positions in Stock and Cash》(FAJ 一九八一)– 组合保险论文,希腊字母从教科书到实战的标志
- ▶ Black 《How We Came Up With The Option Formula》(JPM 一九八九)– Black 自己回忆 BS 推导过程,希腊字母自然涌现
- ▶ `scipy.stats.norm.cdf` + `.pdf` – Python 算 Δ Γ Theta Vega Rho 的最简工具,本课代码全部基于这两个函数

NEXT LECTURE · 下一节预告

DAY 022 订单簿基础

下一节(D22 订单簿基础)切换到完全不同的话题 — 不再是衍生品定价,而是市场微结构(market microstructure)。我们看交易所每秒处理数千万订单的撮合机制:买卖盘怎么排队、限价单和市价单的区别、深度怎么影响成交滑点、为什么散户用市价单经常吃亏。市场微结构是从「策略想法」走到「实盘成交」的关键一步,所有量化策略最后都要面对一个真实问题:我的策略产生信号,但订单怎么发?成交价多少?这一节给你工具看穿订单簿。